

1 云计算概念

冯奕
2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY

目录

- 初识云计算产品
- 云计算定义
 - 基础术语和概念
 - 云计算定义
- 计算模式演进
 - 计算机发展
 - 计算模式
- 云计算的发展与推动力
- 云计算的特征与分类
 - 部署模型和服务模型
- 云计算相关技术
- 云计算三元认知论
- 云计算开源方法论



所见和所用——华为云

产品类别

- 精选推荐
- Flexus云服务
- 计算
- 容器
- 存储
- 网络
- CDN与智能边缘
- 数据库
- 人工智能
- 大数据
- IoT物联网
- 应用中间件
- 开发与运维
- 企业应用
- 视频
- 安全与合规
- 管理与监管

计算



弹性云服务器 ECS

可随时自动获取、弹性伸缩的云服务器



Flexus云服务

新一代性能倍增、体验跃级的云服务系列



GPU加速云服务器 GACS

提供GPU计算资源的弹性云服务器



裸金属服务器 BMS

高性能、高安全的云上物理服务器



专属主机 DeH

满足对计算资源的隔离和性能要求



弹性伸缩 AS

自动调整计算资源



镜像服务 IMS

提供完善的镜像管理能力



函数工作流 FunctionGraph

用户无需配置或管理服务器



专属计算集群服务 DCC

提供资源物理隔离的专属计算资源池

容器



华为云UCS

提供无处不在的云原生服务



云容器引擎 CCE

高可靠的企业级容器应用管理服务



云容器实例 CCI

提供敏捷安全的Serverless容器服务



容器镜像服务 SWR

容器镜像全生命周期管理

所见和所用——华为云

存储



对象存储服务 OBS

稳定、安全、高效、易用的云存储服务



云硬盘 EVS

为计算服务提供持久性块存储服务



云备份 CBR

为云服务器、云硬盘等提供备份服务



弹性文件服务 SFS

完全托管的共享文件存储



业务恢复服务 BRS

提供跨可用区RPO=0的容灾保护服务

数据库



云数据库 TaurusDB

完全兼容MySQL的企业级分布式数据库



云数据库 RDS for MySQL

开源、性能优越，搭配LAMP



云数据库 GaussDB

企业级分布式关系型数据库产品



云原生多模数据库 GeminiDB

云原生多模数据库，兼容主流NoSQL协议



文档数据库服务 DDS

支持集群和副本集部署，弹性伸缩



分布式缓存服务 DCS

兼容Redis®的高速内存数据处理引擎



云数据库 RDS for PostgreSQL

开源数据库，保证数据的可靠性和完整性



分布式数据库中间件 DDM

实现海量数据高并发访问



数据复制服务 DRS

业务不停机中完成数据库迁移上云



所见和所用——移动云基础服务示例

移动云产品 一

推荐产品

弹性计算

存储

网络

CDN与边缘云

安全

数据库

视频服务

开发与运维

企业应用与云通信

大数据

九天人工智能

关系型数据库

云数据库 MySQL

云数据库 SQL Server

云数据库 PostgreSQL

云数据库 TiDB

达梦数据库

云原生数据库 MySQL 版

云原生数据库 PostgreSQL 版 **NEW**

云原生数据库 分布式版

云原生数据库 数仓版 **NEW**

大数据计算

弹性MapReduce

数据集成与治理

云原生大数据分析LakeHouse

数据可视化

数据可视化DataInsight **HOT**

NoSQL数据库

云数据库 Redis

Elasticsearch

文档数据库服务

云数据库 HBase

云数据库 ClickHouse

数据库工具

数据库管理服务

数据库自治服务

数据库传输服务

数据应用及服务

中移舆情

乡村振兴平台

云信 **HOT**

用户增长引擎

梧桐风控 **HOT**

梧桐洞察—客群洞察 **HOT**

商业洞察

一键部署

一键部署OpenClaw，定制AI管家

移动云带您**低成本**一键部署OpenClaw，实现**7×24**小时全天候待命

了解详情



所见和所用——腾讯TI-ACC

效果

训练服务性能可提升30%+

推理服务性能可提升100%+

支持多种主流框架模型

TI解决方案

模型训练

训练工坊（使用TI-ACC训练加速）

自动学习（内置TI-ACC训练加速）

模型纳管

模型仓库

模型加速

模型优化（使用TI-ACC推理加速）

模型服务

在线服务

离线批处理

痛点

模型训练时间较长，影响模型产出效率

模型推理在服务pipeline中耗时长，机器成本高



国际主流云平台产品

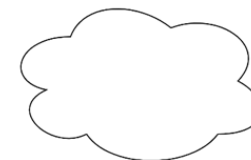
云平台	所属公司	核心产品/服务	服务类型	特色与优势	典型场景
AWS	Amazon	EC2、S3、Lambda、RDS、EKS、SageMaker	IaaS / PaaS / SaaS / Serverless / AI	全球基础设施覆盖最广、产品线最全、生态成熟	企业级上云、云原生、大数据与AI训练、Serverless
Microsoft Azure	Microsoft	Virtual Machines、Azure SQL、AKS、Azure AD、Azure ML	IaaS / PaaS / SaaS / Hybrid	与Windows/Office/AD深度集成、混合云方案成熟	传统企业迁移、混合云场景、企业办公与身份管理
Google Cloud (GCP)	Google	Compute Engine、GKE、BigQuery、Vertex AI、Cloud Storage	IaaS / PaaS / Data & AI	数据/AI/容器编排技术领先、全球网络性能优秀	大数据分析、AI模型训练、云原生应用
Oracle Cloud (OCI)	Oracle	Autonomous Database、Compute、Object Storage	IaaS / PaaS / DB-as-a-Service	面向企业级数据库与ERP优化、企业应用集成	ERP/数据库密集型企业、财务与企业应用
IBM Cloud	IBM	Cloud Foundry、Watson、Kubernetes、Bare Metal	IaaS / PaaS / AI / Hybrid	企业级安全与混合云、行业定制能力	金融、电信、需要高合规性的行业解决方案



基础术语

- 云

- 在云计算的语境中，云 (cloud) 是指一个独特的IT环境
- 云 (cloud) vs. 云符号 (cloud symbol) vs. 广义的Internet



- IT资源

- IT资源是云计算的“最小构成单元”
- 计算资源、存储资源、平台资源、应用资源



物理服务器



虚拟服务器



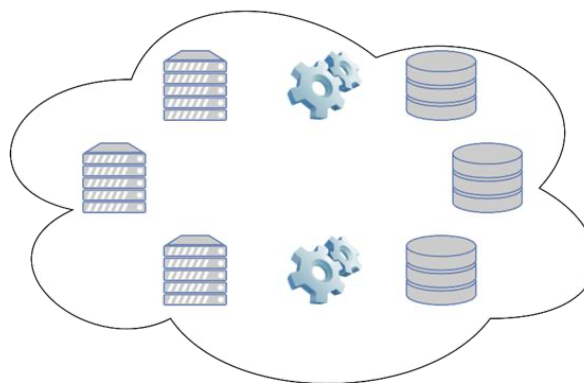
软件程序



存储设备



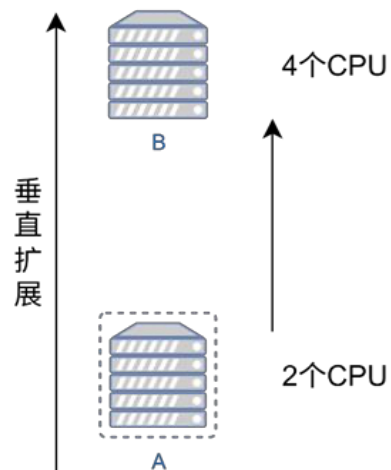
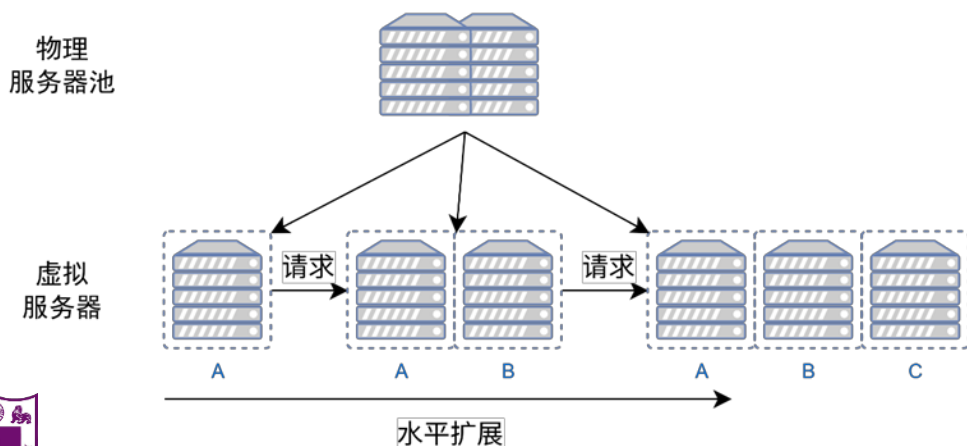
网络设备



一个包含了8个IT资源的云，其中有3个物理服务器、2个软件程序、3个存储设备

基础术语

- 拥有IT资源不等于实现了云计算
- 可扩展性
 - 可扩展性是指 IT 资源在面对业务负载变化时，能够灵活处理增加或减少的使用需求的能力
- 水平扩展
 - 分配和释放IT资源
- 垂直扩展
 - 当一个现有IT资源被具有更大或更小容量的资源所代替



基础术语

- 云服务

- 当 IT 资源被封装在云环境中，并具备了可扩展性之后，它们需要一种方式交付给用户，这就是**云服务 (Cloud Service)**

- 现在已经出现了多种通用云服务类型的模型，其中大部分都以“作为服务” (as-a-service) 作为后缀。

- IaaS——Infrastructure as a Service，基础设施即服务
- PaaS——Platform as a Service，平台即服务
- SaaS——Software as a Service，软件即服务

类型	你管什么	云厂商管什么	最简单理解
SaaS	只用	全部	点外卖
PaaS	代码 / 业务	环境、数据库、运维	租烤炉 + 半成品
IaaS	系统、数据库、应用	服务器、硬件、网络	租厨房



云计算定义

- 各有千秋综合，并不存在一个权威的定义
- 工业界的定义：强调服务与商业价值
 - Google：云计算通过互联网以服务的形式按需提供计算资源
 - Amazon：云计算通过互联网按需提供IT资源，并且采用按使用量付费的定价方式
 - 华为云：云计算是计算服务能力的网络开放共享
- 学术界的定义：强调架构与技术实现
 - 刘鹏教授（云计算专家）：云计算是通过网络按需提供可动态伸缩的廉价计算服务
 - 加州伯克利分校的技术报告：通过互联网交付的软件应用+硬件和系统软件；SaaS+效用计算
- 标准化的权威定义（NIST）
 - 美国国家标准与技术研究院（NIST）：云计算是一种模型，旨在实现对可配置计算资源共享池（如网络、服务器、存储、应用程序和服务）的普遍可用、便捷获取和按需网络访问

五大基本特征、三种服务模式以及四种部署模式



云计算定义

- 云计算的参与者
- 云提供者
 - 提供基于云的IT资源的组织机构就是云提供者 (Cloud Provider)
 - 例如：典型的云提供者包括 AWS、阿里云
- 云用户
 - 云用户 (Cloud Consumer) 是组织机构 (或者人) , 是云服务的 “租户”
- 云服务拥有者
 - 在法律上拥有云服务的个人或者组织称为云服务拥有者 (Cloud Service Owner)
 - 例如华为云开发了 “对象存储服务 (OBS) ” , 既是提供者, 也是该服务的拥有者
- 云资源管理者
 - 云资源管理者 (Cloud Resource Administrator) 是负责管理基于云的IT资源 (包括云服务) 的人或者组织。



计算模式的演进

云计算如何一路发展而来的呢？

- 主机系统与集中计算→效用计算→客户机/服务器模式→集群计算→服务计算→个人计算机与桌面计算→分布式计算→网格计算→软件即服务→**云计算**
- 人类对计算的追求：自动化、高性能、易使用 → 智能化

机械计算机
1640s

电子计算机
1940s

集中式计算

并行计算

分布式计算

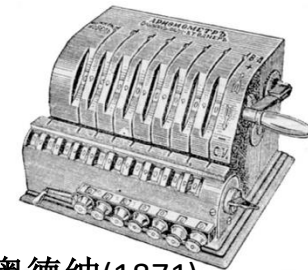
云计算



Pascal 计算机 (1642)

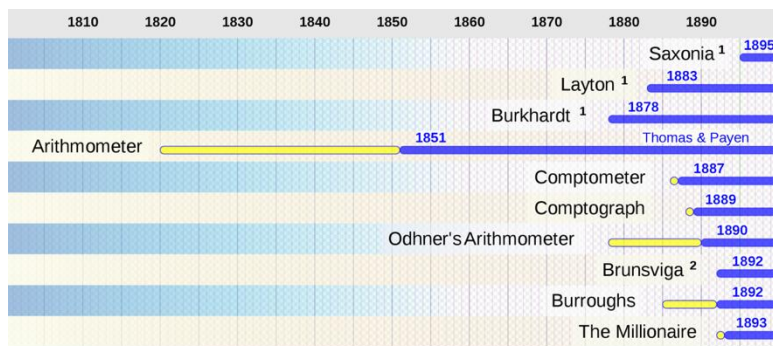


莱布尼茨计算机 (1671)



原始设计

奥德纳(1871)



布朗斯机械手摇计算机 (1892)

1900后
出现电
力驱动
的机械
计算机

计算模式的演进

- 主机系统与集中计算→效用计算→客户机/服务器模式→集群计算→服务计算→个人计算机与桌面计算→分布式计算→网格计算→软件即服务→**云计算**
- 人类对计算的追求：自动化、高性能、易使用

机械计算机
1640s

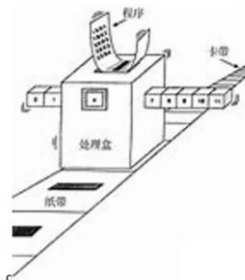
电子计算机
1940s

集中式计算

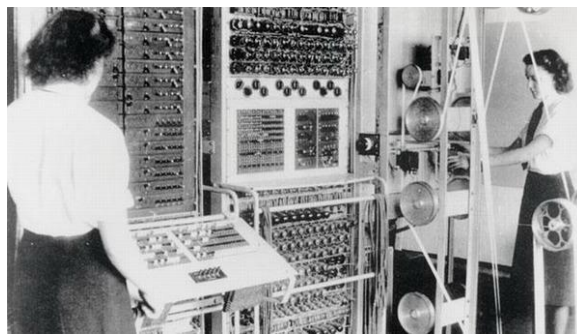
并行计算

分布式计算

云计算



图灵和图灵机 (1936)

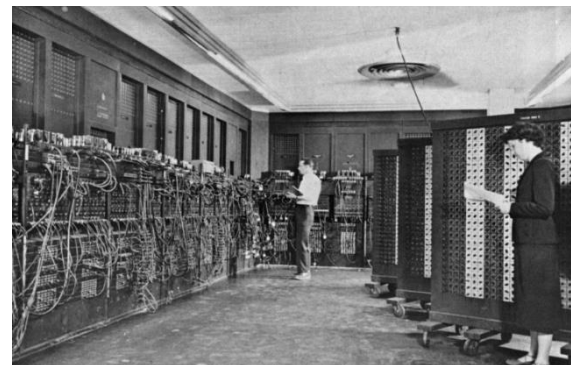


巨人计算机 (1943):
第一部全面电子化的电脑器件,
使用了数量庞大的真空管,
以纸带作为输入器件,
能够执行各种布林逻辑的运算,
但仍未具备图灵完全的标准。



Z1-用了电子元器件的机械计算机
(康拉德·祖斯, 1938)

ENIAC (1946)
公认的世界第一台电脑
美国宾夕法尼亚大学



计算模式的演进

- 主机系统与集中计算→效用计算→客户机/服务器模式→集群计算→服务计算→个人计算机与桌面计算→分布式计算→网格计算→软件即服务→**云计算**
- 人类对计算的追求：自动化、高性能、易使用

机械计算机
1640s

电子计算机
1940s

集中式计算

并行计算

分布式计算

云计算



排名	系统	核心数	测试性能 TFlop/s	峰值性能 TFlop/s
1.日本	富岳	7,630,848	442,010.0	537,212.0
2.美国	顶点	2,414,592	148,600.0	200,794.9
3.美国	山脊	1,572,480	94,640.0	125,712.0
4.中国	神威·太湖之光	10,649,600	93,014.6	125,435.9
5.美国	Perlmutter	706,304	64,590.0	89,794.5
6.美国	月之女神Selene	555,520	63,460.0	79,215.0
7.中国	天河二号	4,981,760	61,444.5	100,678.7
8.德国	JUWELS Booster Module	449,280	44,120.0	70,980.0
9.意大利	HPC5	669,760	35,450.0	51,720.8
10.美国	Frontera	448,448	23,516.4	38,745.9

工作站→超级计算机
从集中式到集中式与并行式的结合

2021全球
超算排名



计算模式的演进

- 超级计算机的存在，不仅加速了科学研究的步伐，也为各行业创新提供了有力支持
 - 医学、环保、气象、材料、航空航天等
- 单位：flop/s，每秒进行浮点运算的次数
- pflop/s=一千万亿(10^{15})，eflop/s=一百亿亿次(10^{18})
- 一、十、百、千、万、亿、兆(万亿, 10^{12})、**京**(万兆, 10^{16})、垓、秭、穰、沟.....

2022年最新排名			每秒浮点运算次数 (单位: Pflop/s)	
国家	机器	核心数	Rmax (实测性能)	Rpeak (理论性能)
美国	Frontier	8,730,112	1102	1685.65
日本	富岳 (Fugaku)	7,630,848	442.01	537.21
芬兰	LUMI	1,110,144	151.9	214.35
美国	顶点 (Summit)	2,414,592	148.6	200.79
美国	山脊 (Sierra)	1,572,480	94.64	125.71
中国	神威·太湖之光	10,649,600	93.01	125.44
美国	Perlmutter	761,856	70.87	93.75
美国	Selene	555,520	63.46	79.22
中国	天河二号	4,981,760	61.44	100.68
法国	Adastr	319,072	46.1	61.61

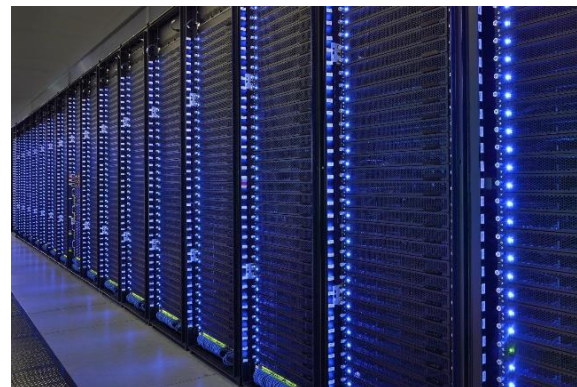
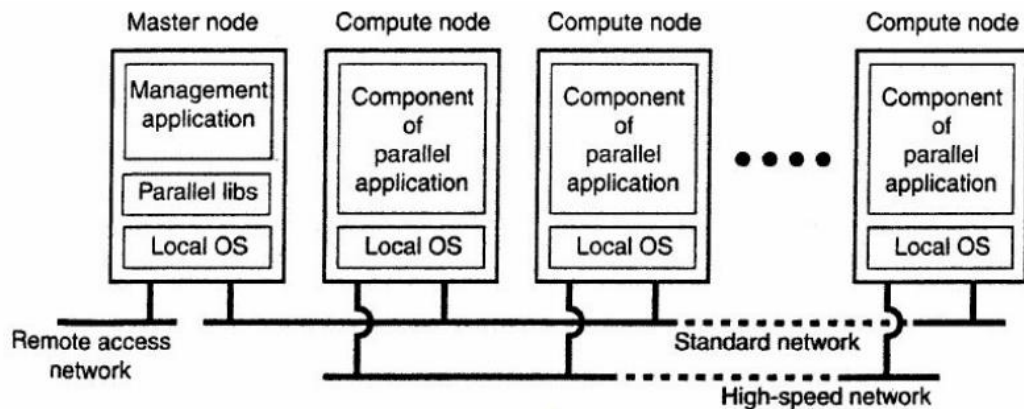
2023 全球超算排名			
排名	名称	开发国家	运算性能 (次)
1	前沿 (Frontier)	美国	119.4京
2	富岳	日本	44.2京
3	LUMI	芬兰	30.9京
4	莱昂纳多 (Leonardo)	意大利	23.8京
5	顶点 (Summit)	美国	14.8京
6	山脊 (Sierra)	美国	9.4京
7	神威·太湖之光	中国	9.3京
8	Perlmutter	美国	7.0京
9	Selene	美国	6.3京
10	天河2A	中国	6.1京

计算模式的演进

- 主机系统与集中计算→效用计算→客户机/服务器模式→集群计算→服务计算→个人计算机与桌面计算→分布式计算→网格计算→软件即服务→**云计算**
- 人类对计算的追求：自动化、高性能、易使用



构建单台超高性能的设备成本太大：利用多台性能一般的设备组建高性能的**集群**，达到同样的效果。



独立的物理系统；底层通过网络通信；需要额外的管理系统。

计算模式的演进

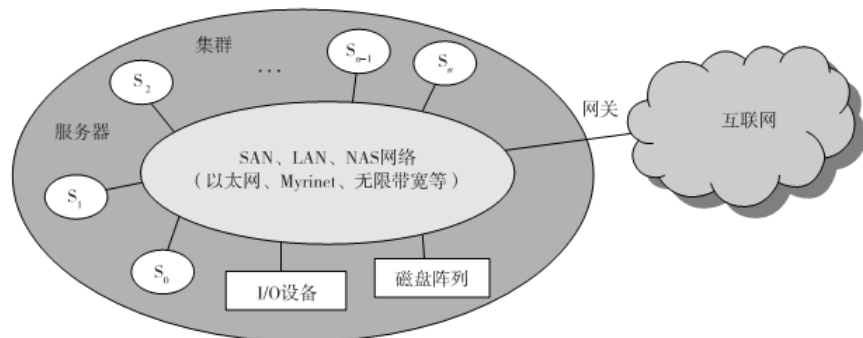
- →主机系统与集中计算
- →**效用计算**：考虑购买主机成本高，将IT资源包装成可以度量的服务提供给用户。
 - IBM：设备放在IBM内部，通过网络远程使用。
 - 仅规定了计费使用的模式，没有IT资源管理方面的考虑。
- →客户机/服务器模式：
- →集群计算
- →**服务计算**（软件即服务SaaS）：将所有应用程序都作为服务提供，而不是购买软件。
 - 不同服务相对独立，松散耦合，随意组合。
 - 重点是服务发现。



计算模式的演进—传统分布式计算系统

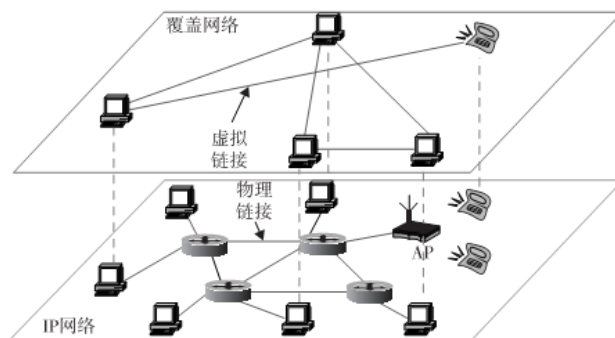
计算机集群

将多个可信、静态的独立节点连接起来协作完成计算



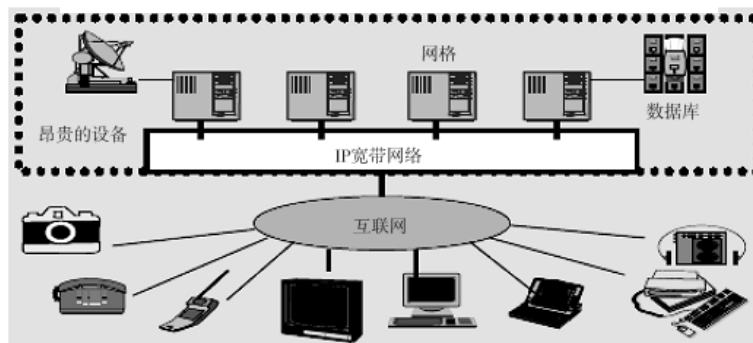
P2P网络

每一个节点既是客户端也是服务器，提供部分系统资源



计算网络

将多个异构计算机动态、紧耦合地整合在一起完成计算任务



计算模式的演进—传统分布式系统的特点及问题

- 计算集群

- 基本组件为计算节点、通信软件、网络接口卡
- 集群应该合并多个系统镜像到一个单系统镜像，然而并没有
- 依靠中间件实现单系统镜像的支持
- 以单独计算机身份接入互联网

计算抽象

- P2P系统

- 节点是简单接入互联网的客户端，自治、自由加入和退出
- 无中心协作或中心数据库；没有专用的物理互联网络

存储抽象

- 计算网络

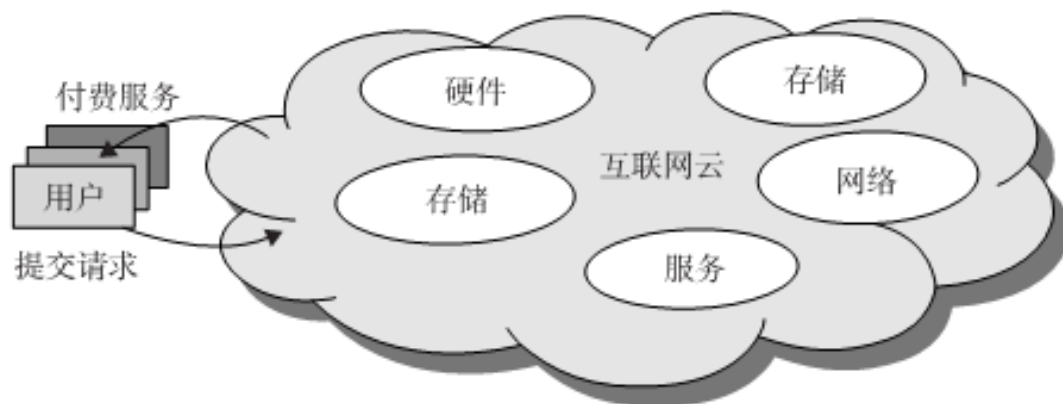
- 计算资源整合，一个集成的资源池，提供基础设施；类比电力网络
- 节点包括：工作站、服务器、集群、超级计算机
- 计算和数据网络、P2P网络
- 太异构、用户管理、耗资源的协议、安全性、应用受限

接近“云”



计算模式的演进—云计算基本想法

- 一种完美的分布式计算解决方案——对网络的优化
 - 大量计算节点，同构可控
 - 专用内部网络
 - 通过互联网对外服务（公有云）
 - 全面虚拟化：计算、存储、网络、桌面
 - 集中管理：安全、高效



计算模式的演进—云计算 vs. 网格计算

提升计算能力完成数据处理
构建虚拟资源池且动态可伸缩
支持多承租多任务

网格计算

- 强调聚合分布的资源
- 强调虚拟组织，立足特定任务
- 利用中间件来屏蔽异构系统
- 面向科研，商业模式不清晰

云计算

- 强调使用专有的资源
- 不强调虚拟组织，重视通用性
- 不强调异构性
- 针对企业应用，商业模式清晰

恰好有 vs. 专门做



计算模式的演进

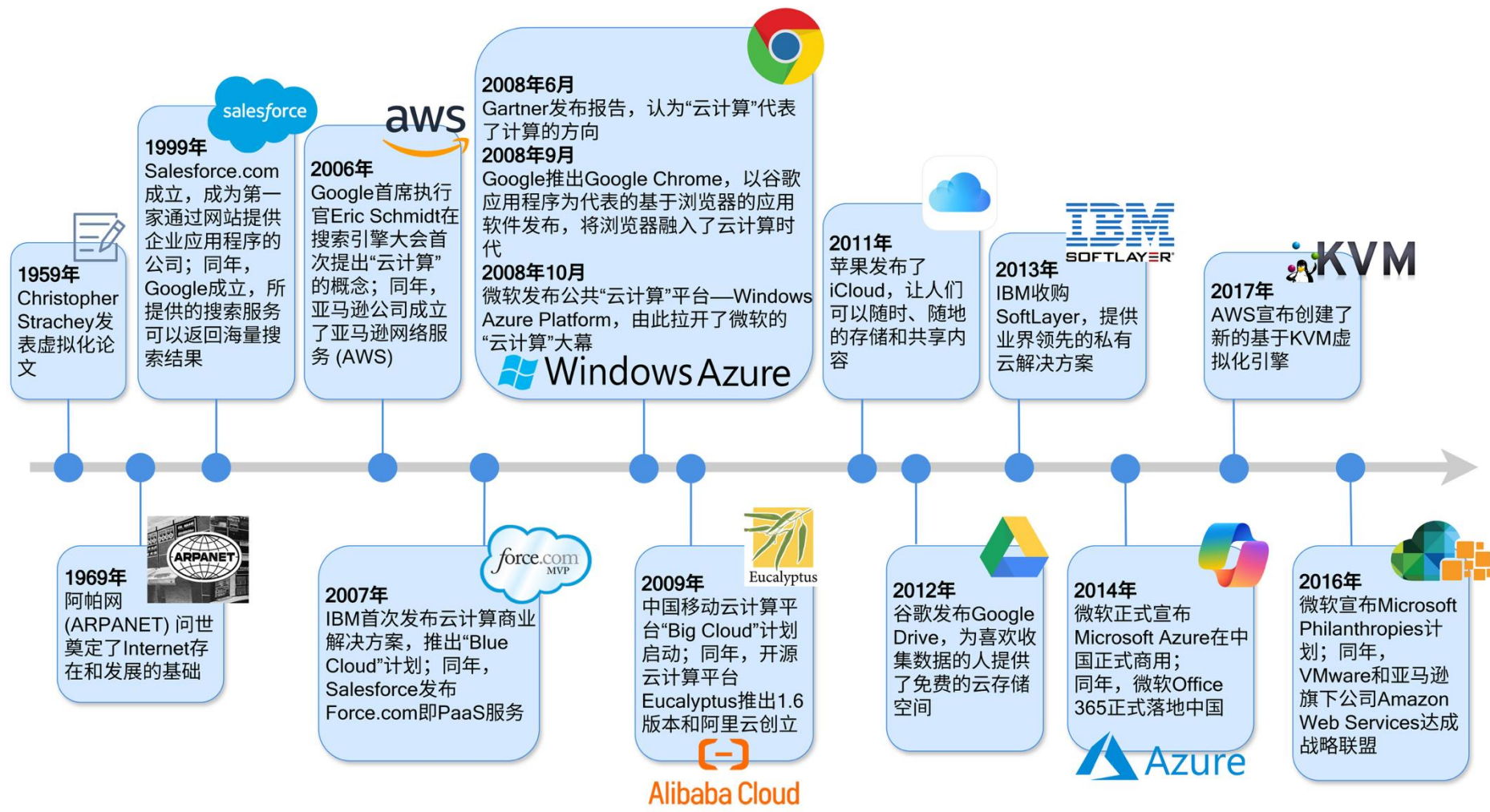
- 主机系统与集中计算→效用计算→客户机/服务器模式→集群计算→服务计算→个人计算机与桌面计算→分布式计算→网格计算→软件即服务→**云计算**
- **→云计算== “效用计算+服务计算”**
- **增强版的效用计算（不仅考虑计费，还考虑IT管理）+更广泛的服务计算（不仅是软件，还包括基础设施和平台）**



云计算的历史演进

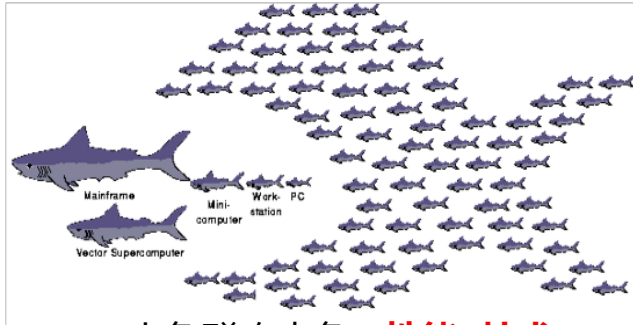
- 历史演进：从 IT 基础设施到智能生产力的跃迁

云计算发展历程



云计算的推动力

Google



小鱼群吃大鱼 **性能 技术**

技术驱动力

Amazon



让计算像水电一样好用 **服务 商业**

商业推动力

网络带宽的提升

50kb/s 拨号
512kb/s ADSL
1M/s 光纤
2M/s 3G
10M/s 4G
20M/s 5G

技术成熟度

各种技术的融合
集成电路
计算芯片
存储设备
虚拟化
操作系统

移动互联网的发展

2006年5亿个
网络终端

千亿个
物联网
万物互联

数据中心的演变

理念的改变
技术的成熟
需求的增加

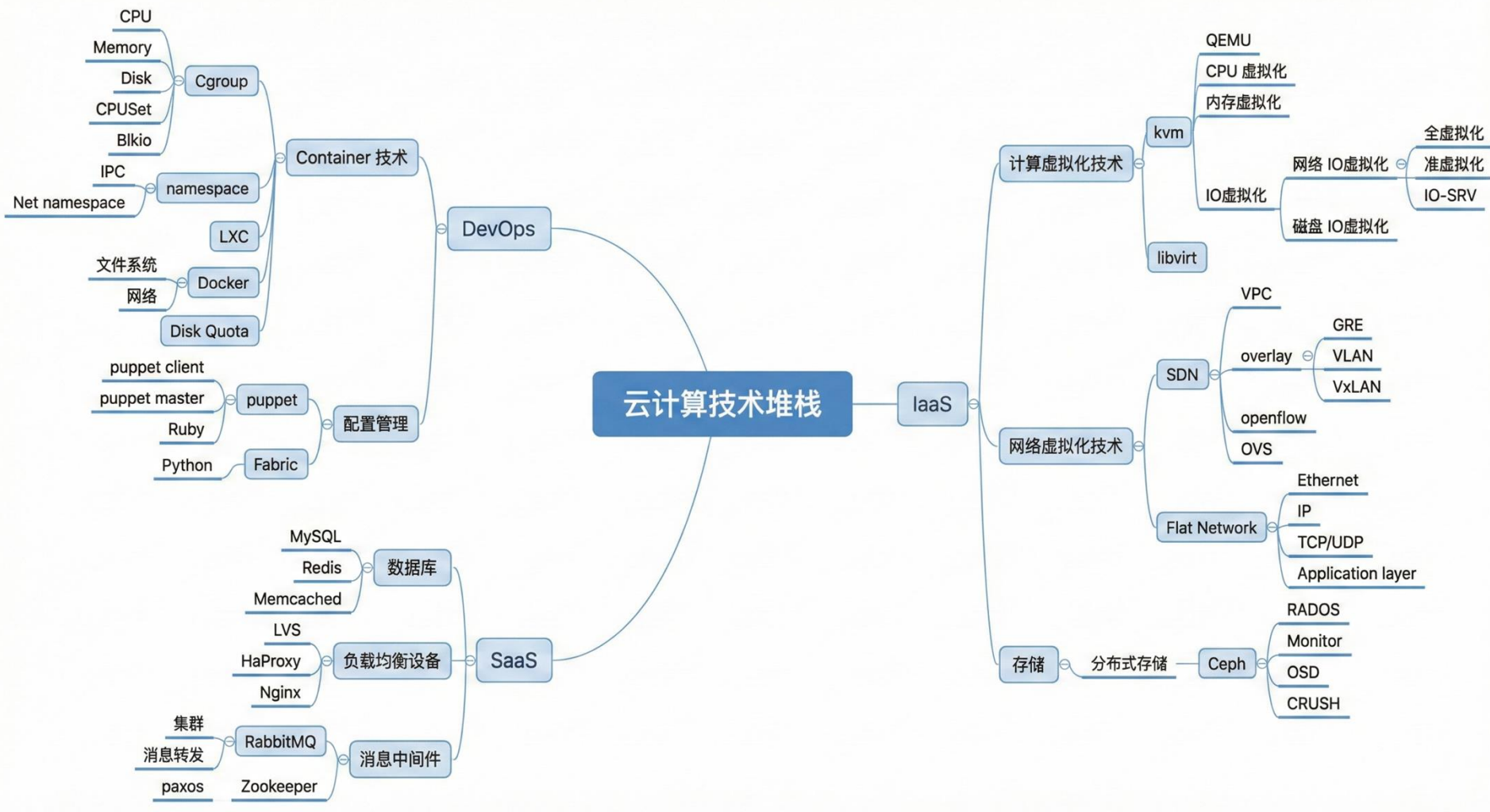
经济因素

降低成本
节约资源
可持续发展

大数据

存储和计
算大数据
的需求

云计算的推动力



支撑云计算落地的三大技术支柱：虚拟化技术、服务化架构和自动化运维体系。



云计算的特征

- 1. 按需自助服务 (On-demand Self-Service) : 用户可以基于自身业务需求, 通过自助界面 (如控制台、API) 自动获取计算资源, 无需人工干预。
- 2. 广泛的网络访问 (Broad Network Access) : 资源可以通过标准网络协议被不同设备访问, 例如笔记本电脑、智能手机、平板等, 使用户能够随时随地使用服务。
- 3. 资源池化 (Resource Pooling) : 云服务提供者将计算资源 (处理、存储、网络等) 池化, 多个用户共享同一物理资源, 但通过逻辑隔离保持安全和隐私。
- 4. 快速弹性 (Rapid Elasticity) : 资源能够根据负载迅速扩展或收缩, 使系统在面对业务高峰或低谷时, 都能维持高效性能。
- 5. 可计量服务 (Measured Service) : 云平台通过计量机制自动监控、控制和优化资源使用, 并向用户提供透明的使用报告与按量计费模式。
- 除此之外, 部分教材还提出可恢复性 (Resiliency) 作为第六个特性。它强调云系统通过冗余、备份和故障自动修复等机制实现高可用性与业务连续性。



云计算的部署模型

公有云

由第三方云提供者拥有的可公共访问的云环境

社区云

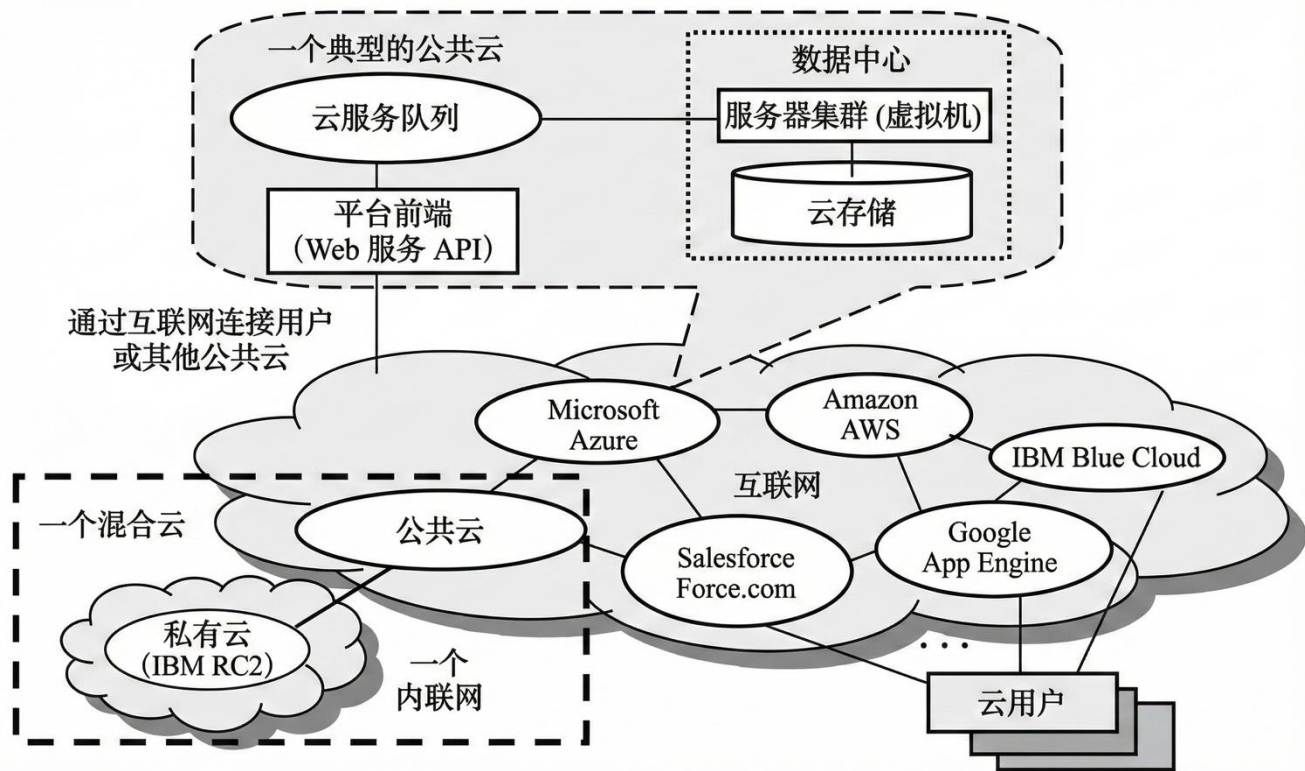
类似于公有云，但访问被限定为特定的云用户社区

私有云

由一家组织单独拥有，利用云计算技术来访问组织内部的IT资源

混合云

由两种或者更多不同云部署模型组成的云环境

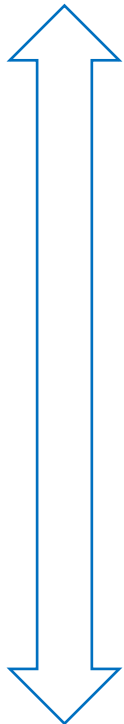


一些扩展部署模式：边缘云、分布式云、专属云

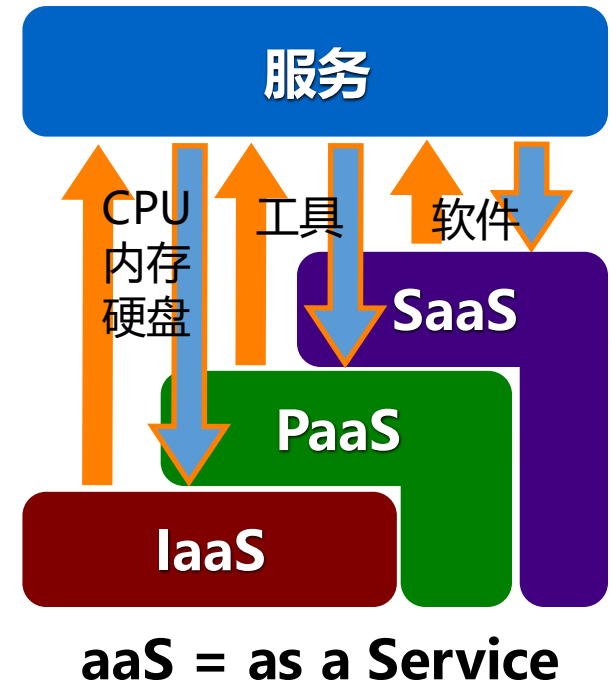


云计算的服务模型

专用

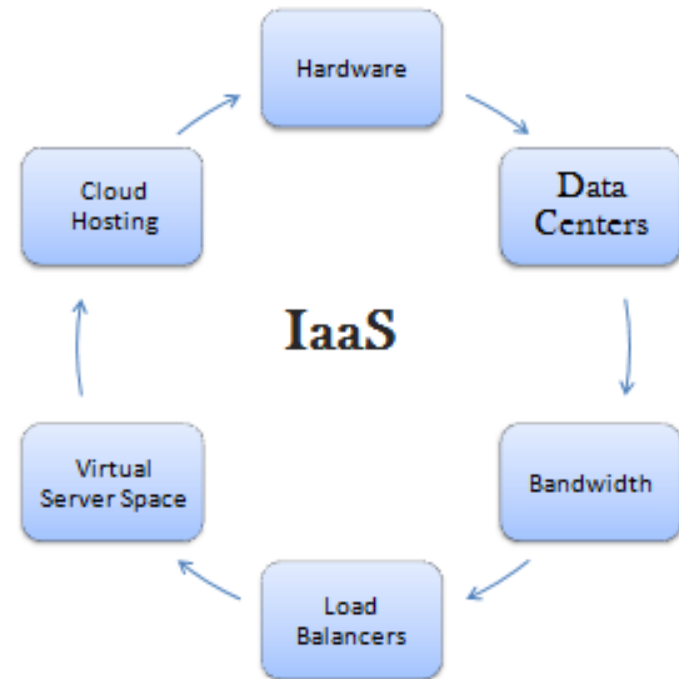


通用



IaaS

- 指通过虚拟机方式对外提供计算、存储和网络能力
 - 虚拟机安装操作系统，享有公网IP，使用公网访问虚拟机
 - 额外租用存储设备挂载到虚拟机
 - 多个虚拟机之间通过公用网络、私有网络进行通信（跳板机的使用）
- 类似租用独立的计算机
- 用户自行解决多台机器之间的协同问题
- 优势
 - 允许用户动态申请和释放资源
 - 按使用量计费
 - 更高的资源使用效率（节能环保）



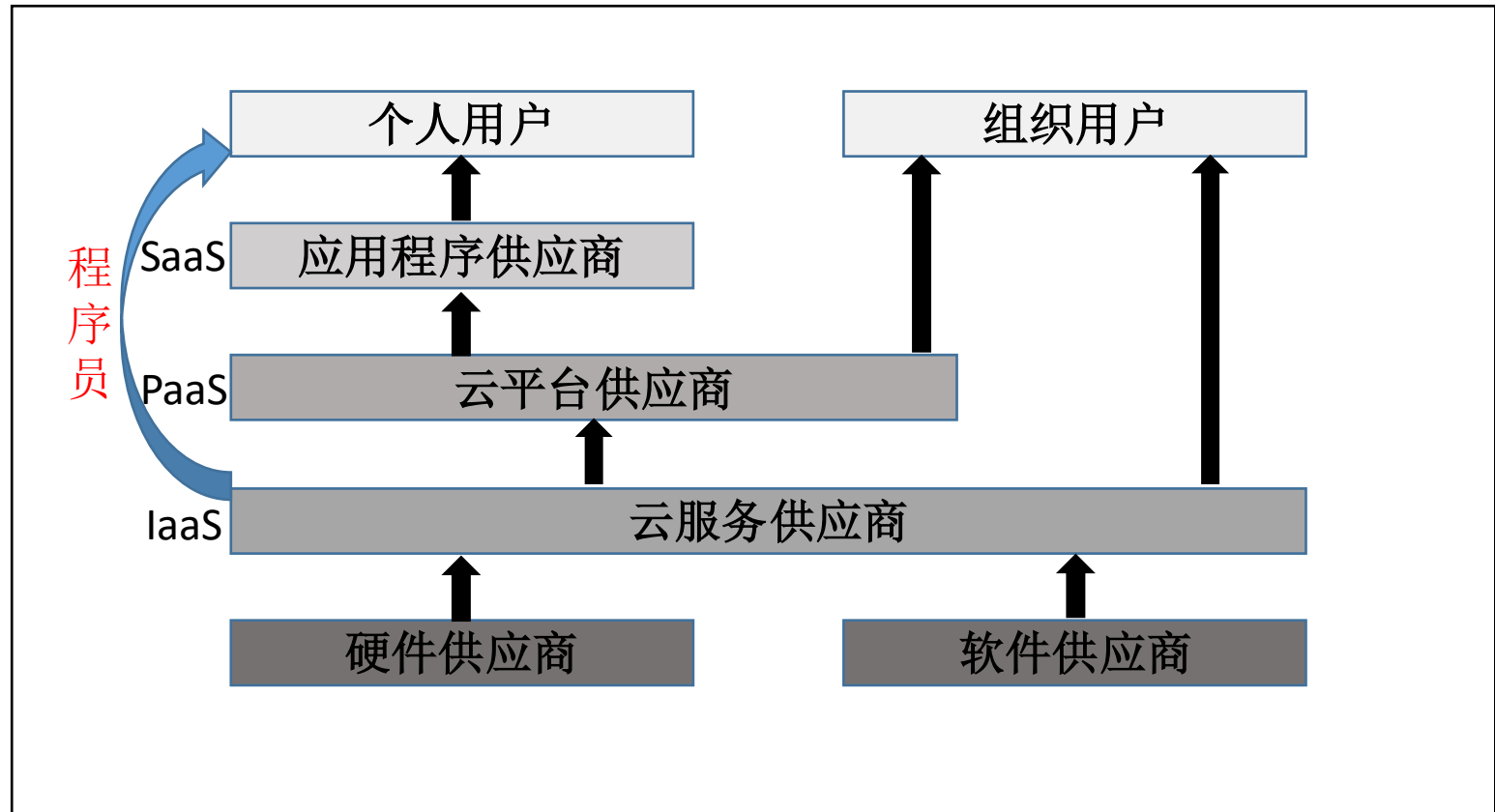
PaaS

- 提供用户应用程序的开发和运行环境，包括应用编程接口和运行平台等，支持应用从创建到运行整个生命周期需要的各种软硬件资源和工具。
 - ——经过封装的IT能力，或逻辑资源：数据库、文件系统和应用运行环境
 - ——主要面向软件开发人员（包括应用服务上）
- PaaS自身负责资源的动态扩展和容错管理
- 用户无需考虑节点间的配合问题
- 用户自主权降低，需按照给定的编程环境和编程模型构建应用
- 类似MPI (Message Passing Interface)编程
 - 只适用于解决模型特定的计算问题



SaaS

- 通过标准的Web浏览器或软件客户端访问云上的应用



云计算的服务模型-补充

- 随着技术的细分，还出现了 CaaS（容器即服务）、FaaS（函数即服务）、DBaaS（数据库即服务）和 AlaaS（AI即服务）等新型服务模式，它们本质上都是对 IaaS、PaaS 或 SaaS 的进一步细化和延伸。
- CaaS（容器即服务）：介于IaaS与PaaS之间，专注于容器化应用管理，其即用即付、基于云的服务，为组织提供管理虚拟化应用、群集和容器的方式，从而加速及简化部署。
- FaaS（功能/函数即服务）：事件驱动是无服务器计算，按函数执行次数计费，它是一种在无状态容器中运行的事件驱动型计算执行模型，这些功能将利用服务来管理服务器端逻辑和状态。它允许开发人员以功能的形式来构建、运行和管理这些应用包，无需维护自己的基础架构。
- DBaaS（数据库即服务）：全托管数据库服务，支持SQL/NoSQL多种引擎，用户可以通过互联网访问云数据库系统服务，而无需购买和设置自己的硬件、安装数据库软件或进行管理。
- AlaaS（AI即服务）：它是一种基于云计算的服务模式，通过云平台将人工智能技术、工具和模型以服务的形式提供给用户，其提供预训练模型和AI工具链，用户无需自行构建和维护复杂的人工智能基础设施，也无需具备深厚的技术专业知识，即可通过订阅或按需付费的方式访问和使用人工智能功能，从而降低AI应用门槛。



云计算相关的技术

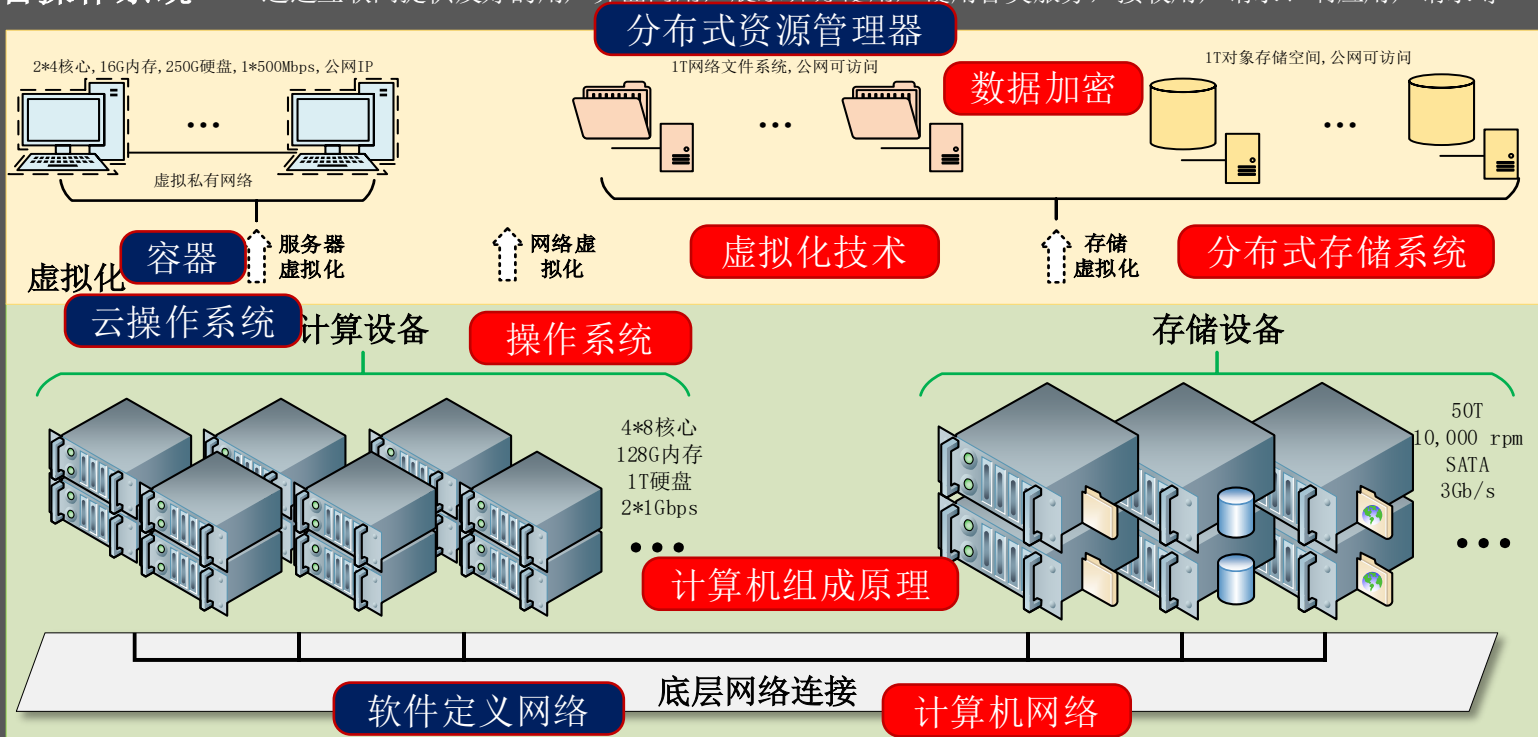
软件体系结构

分布式计算

云平台操作系统

通过互联网提供友好的用户界面向用户展示并方便用户使用各类服务，接收用户请求、响应用户请求等

监控、管理、计费等
物理资源、虚拟资源、用户、服务、数据、安全等



私有云配置案例

虚拟服务器

Veeam 备份服务器 1台;
立库数据库 1台

MES AP服务 2台;
MES SQL数据库服务 3台;
MES 应用服务器 1台;

虚拟化

虚拟化平台: VMware vSphere 6.7 服务器基础系统。
虚拟化管理软件: VMware vCenter Server 6.7。

采用VSAN 分布式文件系统

Lenovo System X3650 M5 3台
CPU: Intel Xeon E5-2650 v4 2.20GHz X2
内存: 32GB DDR4 ECC 8条 共: 256GB
固态: MVme MT1600K 1.6T
硬盘: 2.18X5

PowerEdge R740 1台
CPU: Intel Xeon Gold 5218 2.30GHz
内存: 32GB DDR4 ECC 8条 共: 256GB
固态: MVme MT1600K 1.6T
硬盘: 2.18X5

Lenovo Storage V3500 v2 1台

计算和存储硬件

网络硬件

华为 HUAWEI 交换机 S6720S 2台
华为 HUAWEI 交换机S5720S-28P-LI-AC 1台



云计算三元认知论

- 一种商业模式
 - 一种全新的商业模式，从产品提供的服务类型看，而非技术角度
 - 区别于传统的“互联网服务”模式：在软件服务基础上提供平台和基础设施服务
 - 除了服务理念，还要有具体的实现机制；云平台就是具体体现，包括计算范式和实现方式
- 一种计算范式
 - 理论层面的实现方式，偏向针对商业模式的体系结构设计
 - 云体逻辑结构：具体落地的云平台逻辑结构——物理结构就是云数据中心
 - 计算+存储+通信
 - 云栈逻辑结构：面向服务的云平台逻辑结构——物理结构就是管理系统的结构
 - 基础设施即服务，平台即服务，软件即服务
- 一种实现方式
 - 数据中心+云平台管理系统
 - 软件定义数据中心：软件定义计算，软件定义存储，软件定义网络，软件定义安全



云计算三元认知论-例子

- 为了更直观地理解三元认知论的实际价值，我们可以通过一个典型的移动应用开发案例将三个视角串联起来。假设一个创业团队要开发一款爆款 App：
- 在商业模式层面，团队无需筹集资金购买服务器，而是直接在云平台上按需选购 IaaS 或 PaaS 服务，将启动成本降至最低，并随时准备为流量爆发付费。
- 在计算范式层面，架构师利用云栈逻辑结构，调用云平台提供的虚拟机、容器服务和分布式数据库，构建出一个高可用、松耦合的应用架构，确保应用能够适应从百人到百万人不同规模的访问负载。
- 在实现方式层面，当 App 上线后遭遇突发流量时，底层的软件定义数据中心（SDDC）开始发挥作用。自动化编排系统根据预设策略，指挥底层的计算、存储和网络资源进行毫秒级的动态扩容与调度，确保业务平稳运行，而这一切对于上层的开发团队来说都是透明的。



云计算的开源方法论

- 云计算时代，开源不仅是一种开放源代码的具体产品，更是一种方法论、一种构造大规模复杂软件的协作方式
- 开源的可以是各行各业的技术或产品
- 开源软件——一种版权持有人为任何人和任何目的提供学习、修改和分发权力，并公布源代码的计算机软件
 - 1. 许可证不应限制任何个人或团体将包含该开源软件的广义作品进行销售或赠予
 - 2. 开源软件的程序必须包含源代码，必须允许发布源代码及以后的程序
 - 3. 开源软件许可证必须允许修改和派生作品，并允许使用原有软件的许可条款发布他们
- 开源软件 vs. 自由软件 vs. 免费软件
 - 开源不一定自由，开源不一定免费，自由不一定免费；免费不一定开源，不一定自由



云计算的开源方法论—价值和意义

- 开源促进国家信息技术创新，带动经济发展
 - 有效促进技术创新；实现软件自主可控；促进教育和科研事业发展；促进产业信息化发展
- 软件厂商依托开源提升研发能力
 - 降低成本，按需适配；学习；要求高，提升质量
- 用户使用开源技术改变信息化路线
 - 定制已降低风险；专注于创新
- 企业自主开源，引领技术发展路径
 - 自主开源，提高研发效率，提升代码质量；建立以开源企业为核心的生态圈

开源价值观内涵：

奉献精神	感恩精神
开放精神	勇敢精神
追求进步	公平精神



云计算的开源方法论

- 国产开源操作系统——openEuler
- 加入社区，参与贡献 <https://www.hikunpeng.com/developer/learning-path/detail/3751468697ed4f53b4f7a91b704eed7a>

手把手教你参与openEuler开源社区贡献（PR篇）

+50分



入门级 | 适用于开发人员，学生，应用开发者 | openEuler | 全行业 | ★ 5.0 | 我要评分



开源软件

企业版

特惠

高校版

私有云

博客

Go

我的

搜开源

99+



L



openEuler

已关注

3.2K

openEuler is an open source platform developed and operated by OpenAtom Foundation. Its unified and open OS supports multiple processor architectures, helping promote a more robust software and hardware ecosystem through joint efforts of the community.

<https://openeuler.org> 已验证 contact@openeuler.io

概览

仓库 324

任务 3267

Pull Requests 404

动态

成员 158

精选

iSulad GVP

iSulad is a light weight container runtime daemon which is designed for IOT and Cloud infrastructure.

C

80 406 216

A-Tune GVP

A-Tune is an OS tuning engine based on AI.

Go

62 306 150

stratovirt GVP

StratoVirt is an opensource VMM(Virtual Machine Manager) which aims to perform next generation virtualization...

99 393 151

bishengjdk-8 GVP

BiSheng JDK 8 is a high-performance, production-ready distribution of OpenJDK 8.

Java

80 442 138

kernel GVP

The openEuler kernel is the core of the openEuler OS, serving as the foundation of system performance and stability.

C

302 1060 601

community

The Community repo is to store all the information about openEuler Community, including governance, SIGs(projects)...

Go

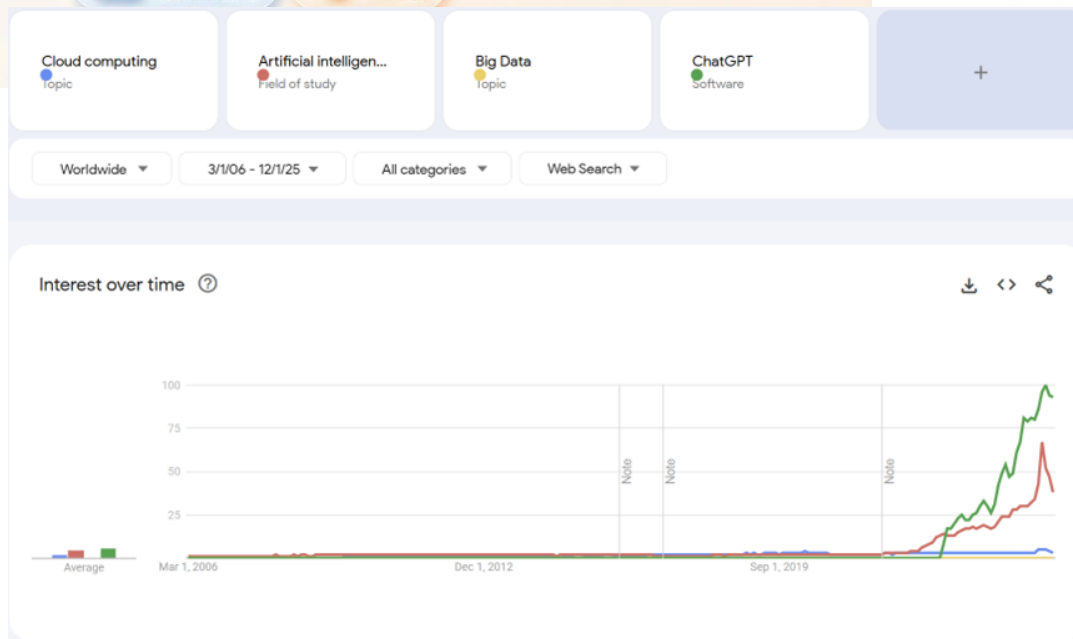
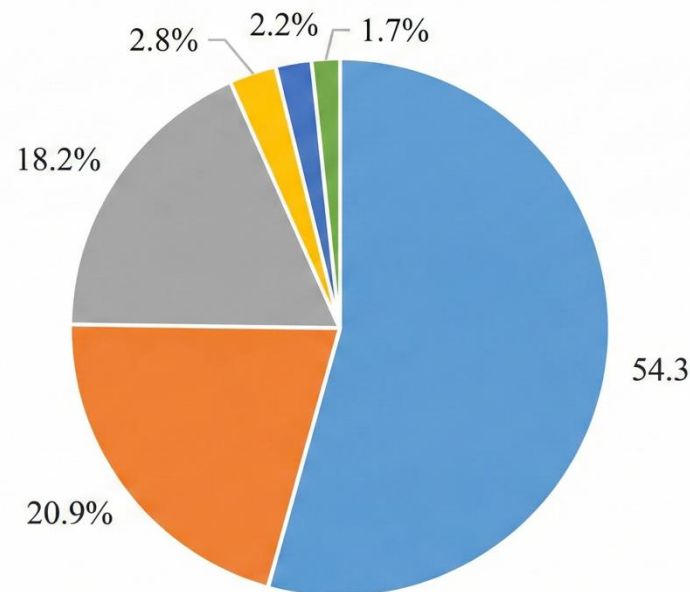
126 279 812

问题

- 云计算现在发展到什么阶段了呢？
- 很多论断是没有证据的，比如，云计算能够带来资源的节约、成本的降低，如何证明呢？
- 云计算与其它技术有什么关系，例如大数据、人工智能、互联网+等？



全球发展现状：进入“智能融合期”

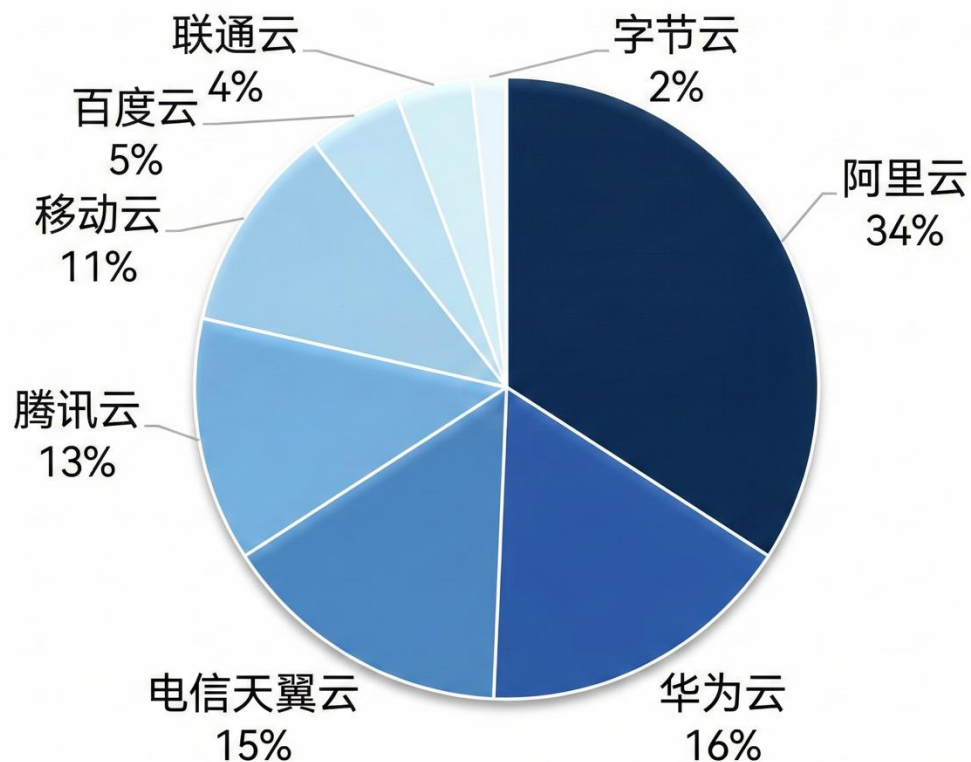


■ 亚洲 ■ 大洋洲 ■ 南美洲 ■ 非洲

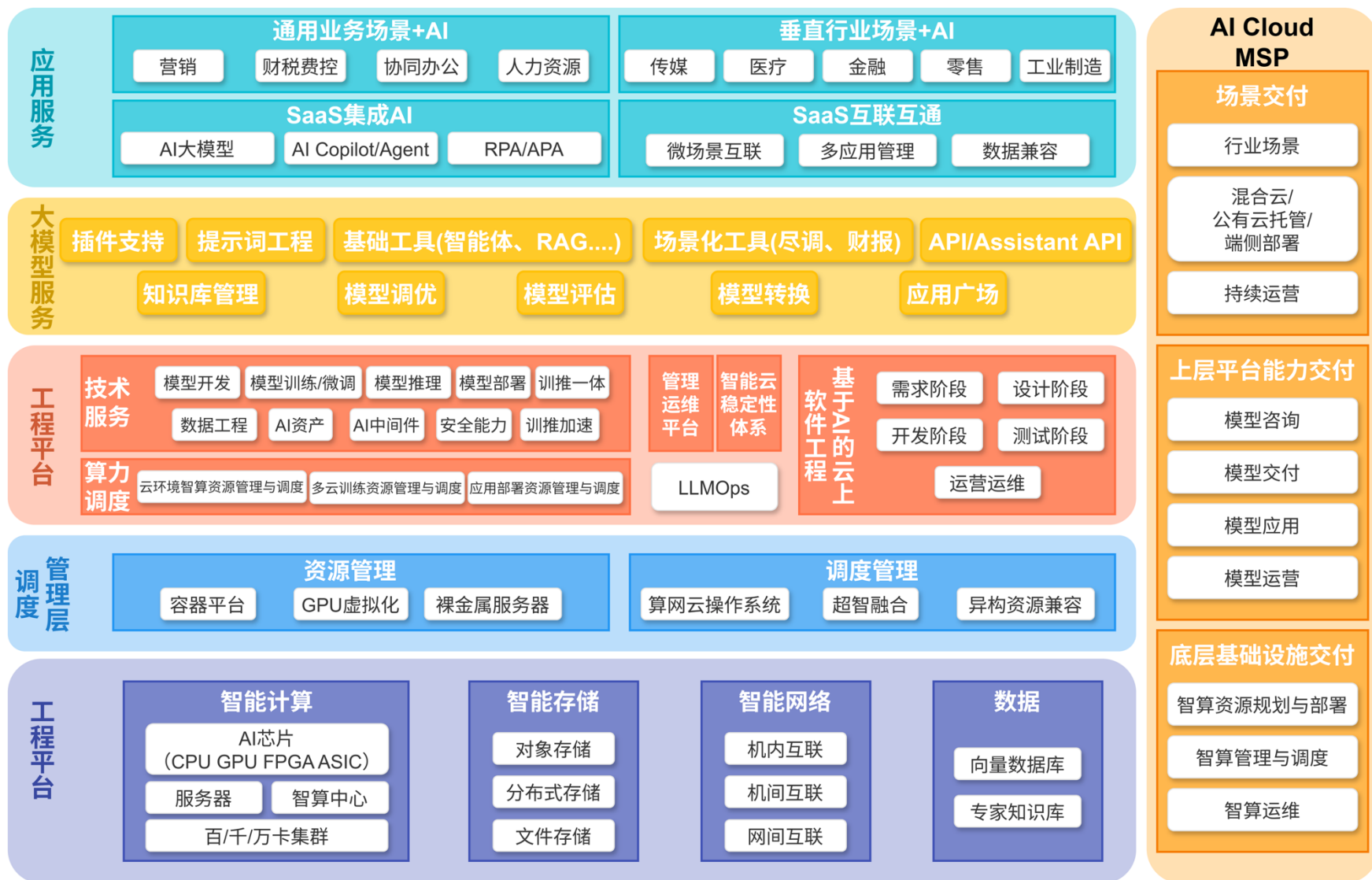
来源：Ga



国内发展现状：政策驱动、产业加速、AI 云崛起



国内发展现状：政策驱动、产业加速、AI 云崛起



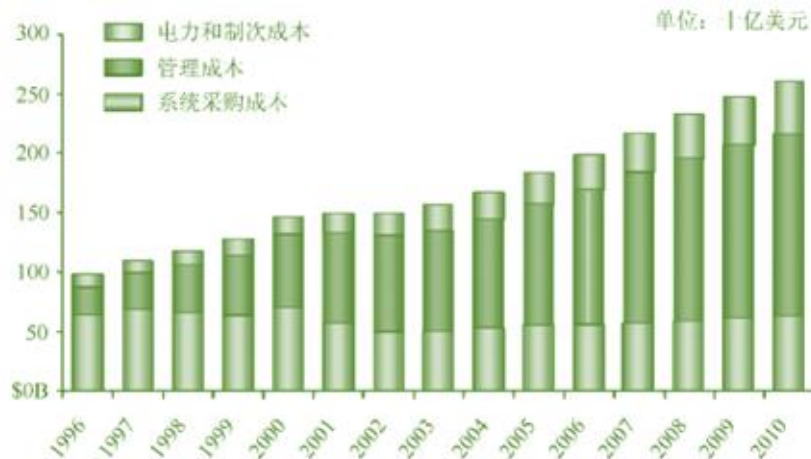
问题

- 云计算现在发展到什么阶段了呢？
- 很多论断是没有证据的，比如，云计算能够带来资源的节约、成本的降低，如何证明呢？
- 云计算与其它技术有什么关系，例如大数据、人工智能、互联网+等？



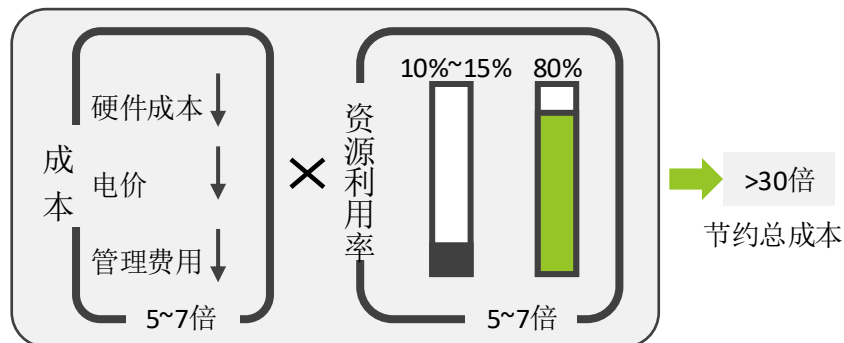
问题2. 云计算的优势：经济性

全球企业IT开销发展趋势



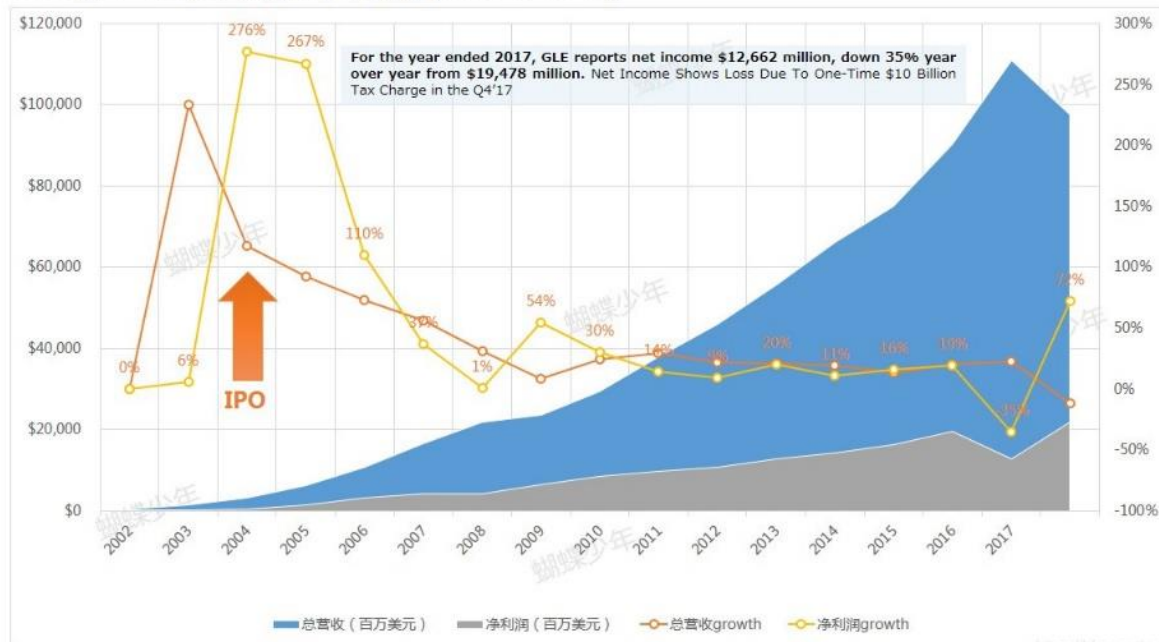
Source: IBM Corporate Strategy analysis of IDC data, Sept. 2007

能耗接近硬件成本；管理成本线性增长。



问题2. 云计算的优势：经济性

Google - 总营收和净利润 (2002-2018)



曾任Google、微软全球副总裁

李开复

谷歌2008年花了16亿美元建设云计算数据中心，如果不采用云计算技术，要达到同样的效果，则需要640亿



《纽约时报》使用亚马逊云计算服务在不到24个小时的时间里处理了1100万篇文章，累计花费240美元



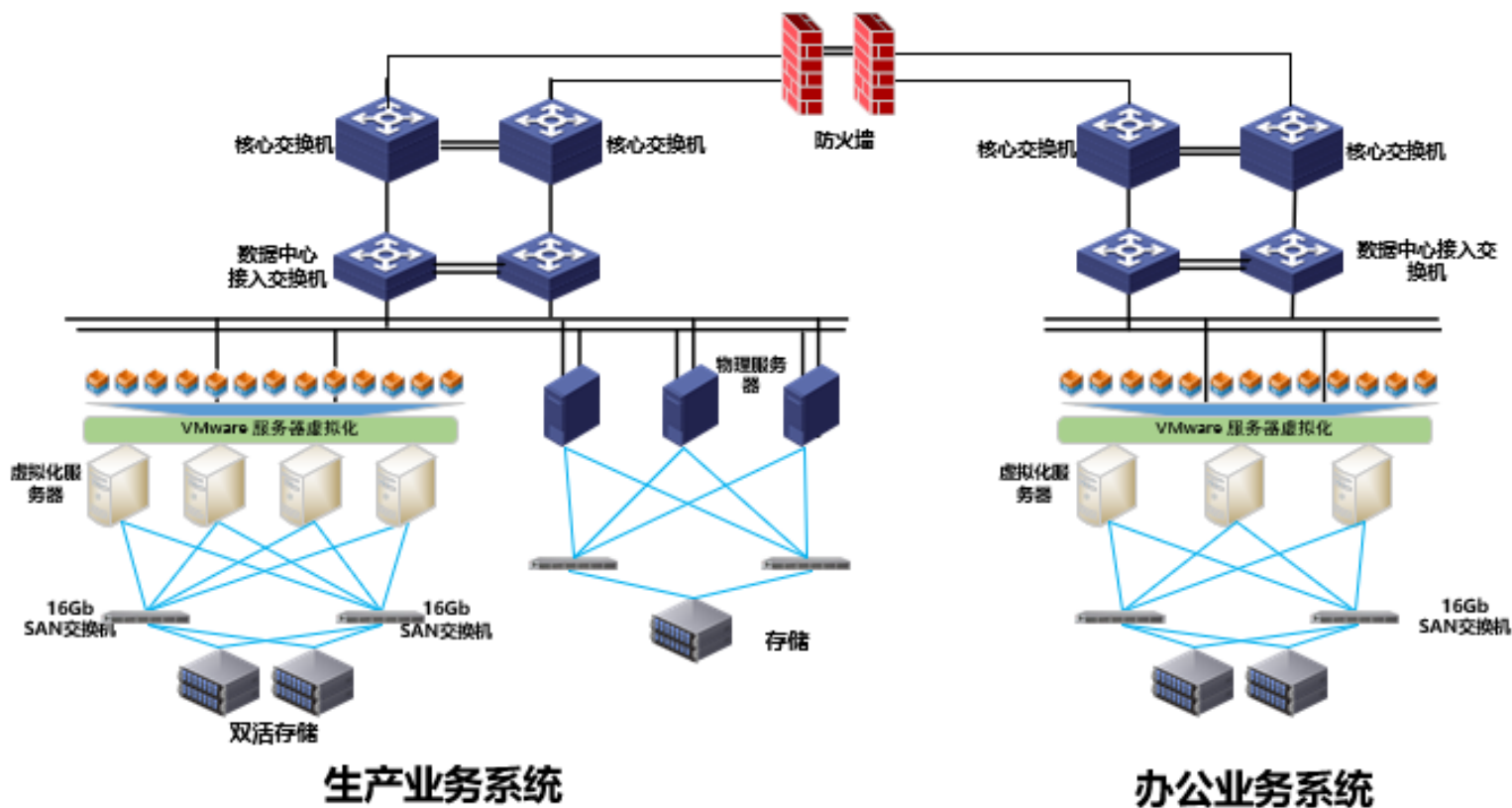
问题2. 企业通过云降本增效的详细案例

- 鑫达钢铁集团有限公司——供应链协同与制造流程再塑
- **困难：**各个业务单位独立建设管理系统，供应链协同建设涉及业务流程繁琐，各业务单位存在较明显的“本位主义”倾向，沟通成本高，推进阻力大，效率低下；公司各业务单位对信息化的认识比较片面、单一，思想较为守旧，在经营模式结构重塑过程中业务流程梳理、建设及变动频繁，耗费时间较长，流程价值不高。
- **目标：**
 - （1）降低总体IT成本：减少硬件费用，降低运维费用，加速企业IT基础设施更新及发展。
 - （2）提升系统稳定性：应用系统不需关注底层基础设施运维，云平台提供专业的运维能力。
 - （3）提升应用开发部署敏捷性：促进软件架构复用，架构和开发技术栈统一，提高研发效率，加快应用部署，缩短业务开发周期。
 - （4）以云平台为基础，通过信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，有效整合优化设计、生产和市场资源，实现产业链上下游的高效对接与协同创新，重塑生产组织方式和创新机制。实现数据集中，企业可以存储更多数据，方便数据共享，让沉积的数据产生价值。
- **方案：**建立包括两个机房的企业私有云平台



问题2. 企业通过云降本增效的详细案例

- 鑫达钢铁集团有限公司——供应链协同与制造流程再塑



云平台选用VMware的VMware vSphere；设备选用华为；应用系统选用用友、兰格电子等。

问题2. 企业通过云降本增效的详细案例

- 鑫达钢铁集团有限公司——供应链协同与制造流程再塑

- 应用成效：**

- (1) IT总成本降低30%以上，减少外部软件授权及存储费用约1000余万元
- (2) 业务高峰期5分钟扩展新的服务器、报表生成速度提高80%
- (3) 统一研发平台，软件开发、测试、调优总时间节约20%
- (4) 专属云物理隔离、稳定可靠，稳定运行半年“零”故障
- (5) 实现产业链上下游的高效对接与协同创新，重塑生产组织方式和创新机制
- (6) 实现数据集中，企业可以存储更多数据，方便数据共享，让沉积的数据产生价值

组织结构优化

部门	优化前	优化后
供应公司	采用线下采购的方式，提交申请，进行线下招投标，签订合同后交货验货及结算等，部门采购员8人。	在系统中实现采购申请、采购合同，采购收货、采购入库、采购退货、采购结算的全流程管控，减少采购员3名
生产部门	鑫达钢铁实行传统的分产线管理模式，生产管控人员较多。	系统覆盖了钢铁所有生产环节，实现了数据、信息、业务的集成；减少生产操作工26人。
销售公司	采用线下销售的方式，人工进行巡价、销售报价，购买后签订合同，并进行付款和发货，不仅工作效率低下，而且销售人员较多	在电销平台上挂销售资源，买家下单，生成合同，客户如果选择钢厂配送，提高了销售工作效率，减少销售人员3人。
质量计量部	产品销售时无法有效控制发货数量，容易造成“超合同发货”的情况，财务和实际发货脱节，人为控制发货数量存在漏洞。	通过 IC 卡实现企业的采购进厂物流、厂内调拨物流、销售出厂物流的一卡通管理模式，减少计量人员6人。
信息自动化部	缺乏熟悉IT技术、懂管理和精流程的复合型信息化人才；	面向社会引进熟悉IT技术、懂管理和精流程的复合型信息化人才10人。更加注重提升公司信息化工作人员地位和待遇

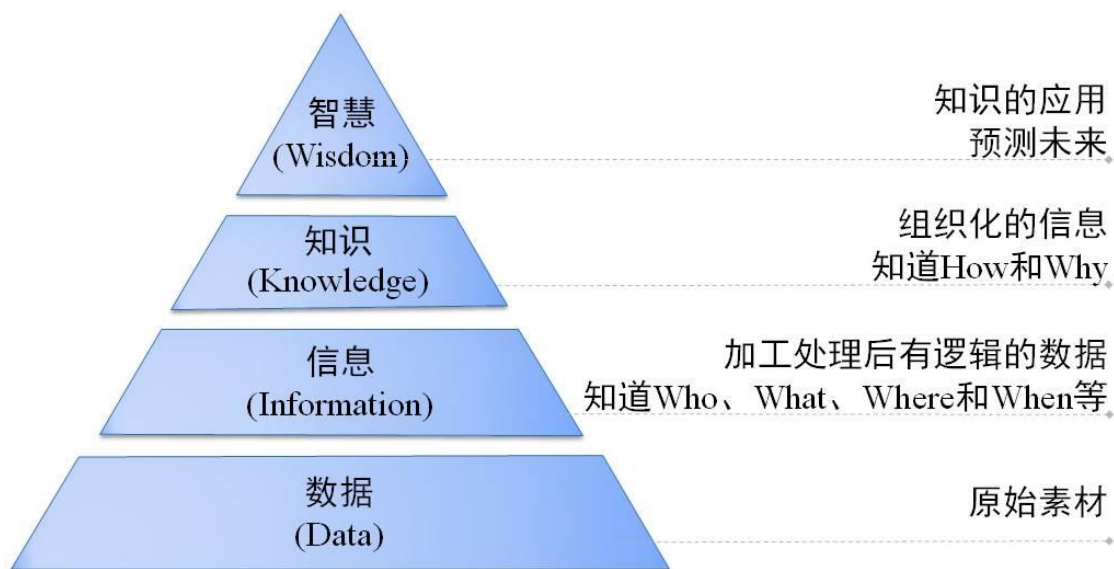


问题

- 云计算现在发展到什么阶段了呢？如何度量其发展是否成熟？
- 很多论断是没有证据的，比如，云计算能够带来资源的节约、成本的降低，如何证明呢？
- 云计算与其它技术有什么关系，例如大数据、人工智能、互联网+等？



问题3. 什么是大数据?



问题3. 什么是大数据?

- 为什么会产生大数据?
 - 人类活动越来越依赖数据, 也产生越来越多的数据
 - 数据收集能力增强、数据存储能力增强、数据应用能力增强
- 5V: 海量规模 (Volume)、高速流转 (Velocity)、多样类型 (Variety)、价值密度低 (Value)、真实可靠 (Veracity)



问题3.什么是物联网、互联网+、人工智能？

• 人工智能

- 人工智能(Artificial Intelligence), 是一个以计算机科学 (Computer Science) 为基础, 由计算机、心理学、哲学等多学科交叉融合交叉学科、新兴学科, 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学, 企图了解智能的实质, 并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器, 该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

知识算法

• 物联网

- 起源于传媒领域, 是信息科技产业的第三次革命。物联网是指通过信息传感设备, 按约定的协议, 将任何物体与网络相连接, 物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。
- 在物联网应用中三项关键, 分别是感知层、网络传输层和应用层。

基础设施

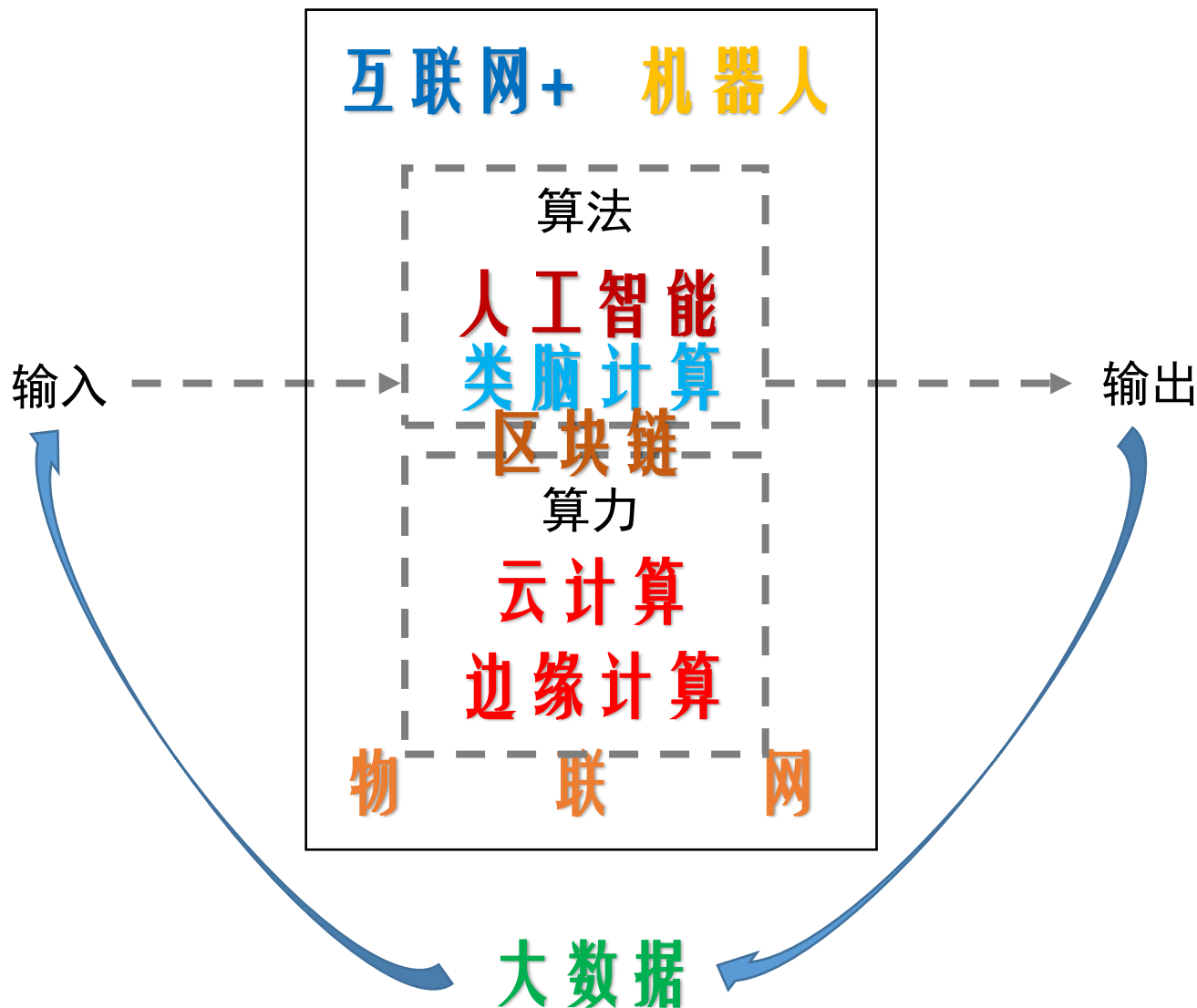
• 互联网+

- “互联网+”简单的说就是“互联网+传统行业”, 随着科学技术的发展, 利用信息和互联网平台, 使得互联网与传统行业进行融合, 利用互联网具备的优势特点, 创造新的发展机会。“互联网+”通过其自身的优势, 对传统行业进行优化升级转型, 使得传统行业能够适应当下的新发展, 从而最终推动社会不断地向前发展。

应用类型



问题3. 与云计算的关系



最后



云计算技术难点

- 数据中心性能隔离 → 物理资源层
 - 构建高度同构化的虚拟资源 → 资源池层
 - 高可用性的实现——资源管理
 - 容错的实现——任务管理
 - 节能（负载均衡）——任务管理
 - 云安全与隐私保护——安全管理
- 管理中间件层

$$\text{集群可用性} = \frac{MTTF(\text{两个相邻故障之间的系统平均正常运行时间})}{MTTF + MTTR(\text{发生故障后修复及还原工作状态的平均时间})}$$

容错：当集群中的服务出现故障时，服务器集群上的程序执行不会被中端或挂起。

节能：任务调度；虚拟机调度。

安全：基础设施安全，平台安全，软件安全；数据完整性和隐私保护等。



风险与挑战

- 增加了安全漏洞
 - 远程使用IT资源需要云用户将信任边界扩展到外部的云，建立这样的安全架构同时又不引入安全漏洞是非常困难的
 - 重叠的信任边界和不断增加的数据曝光为恶意的云用户提供了更多的攻击IT资源、窃取或破坏企业数据的机会
- 降低了运营管理控制
 - 云用户对云资源的管理控制低于对企业内部IT资源的管理控制
 - 云提供者可能不遵守它发布的云服务保证
 - 云用户和云提供者之间较长的地理距离可能需要更多的网络跳数，会带来延迟波动和带宽受限



风险与挑战

- 云提供者之间有限的可移植性
 - 由于缺乏行业标准，不同的云提供者提供的服务存在较大差异
- 多地区法规和法律问题
 - 第三方云提供者通常选择造价较低、方便的地理位置建立数据中心，而云用户通常不会意识到所使用IT资源和自身数据所存放的位置
 - 某些云用户可能会遇到严重的法律问题
 - 例如：英国法律规定，英国公民的个人数据只能留在英国境内
 - 潜在的数据获得和公开
 - 例如：某些国家的法律规定，某些类型的数据必须向某些政府机构或数据主体公开



缺陷与未来

- 虽然是最成功的商业计算模型，但不是完美的，仍有缺陷
 - 从平台角度看——没有统一的标准
 - 从计算角度看——针对松耦合的数据处理
 - 从数据角度看——管理和分析商业数据
 - 从资源集成角度看——必须集中到云中
 - 从信息安全角度看——暴露、丢失的风险
- 未来
 - 云智深度融合
 - 分布式云与边缘协同
 - 绿色可持续发展
 - 多云互联与标准化



总结

- 所见和所用——华为云
- 云计算定义——没有标准答案
- 计算模式演进
 - 计算机发展
 - 计算模式发展——云计算是分布式计算的延续
- 云计算的发展过程与推动力
- 云计算的特征与分类
 - 特征（为什么叫“云”）、部署模型、服务模型
- 云计算相关技术
- 云计算三元认知论——商业模式与计算范式缺一不可
- 云计算开源方法论——开源精神
- 三个问题：发展程度、优势证明、大数据关系
- 优势、难点、风险和挑战



谢 谢



南京大學
NANJING UNIVERSITY